

Modelos Estadísticos

Diplomado en Técnicas Estadísticas y Minería de Datos

Examen Teórico

Grupo 42-2026

Instrucciones: Responde cada una de las siguientes preguntas a mano, ya sea en una hoja de papel utilizando lápiz, o bien en una tableta con un lápiz digital.

1. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba paramétrica y una no paramétrica?
2. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba t para una muestra, para dos muestras independientes y para muestras pareadas?
3. ¿Qué diferencia existe entre la prueba de chi-cuadrado de independencia y la prueba de bondad de ajuste?
4. ¿Qué es el método bootstrap y cómo se utiliza para estimar un parámetro?
5. ¿Qué es el teorema del límite central y por qué es importante en estadística?
6. ¿Qué es el valor p y cómo se utiliza para tomar una decisión en una prueba de hipótesis?
7. ¿Qué es un ANOVA y cuándo se utiliza?
8. ¿Qué información proporciona un diagrama de caja y cómo permite identificar valores atípicos?
9. ¿Qué relación existe entre el nivel de confianza y la amplitud de un intervalo de confianza?
10. ¿Qué significa rechazar o no rechazar la hipótesis nula?
11. 41. ¿Cuál es la diferencia entre una lista, una tupla y un diccionario en Python?
12. ¿Cómo identificarías y tratarías los valores faltantes en un DataFrame?
13. ¿Cómo eliminarías registros duplicados de una tabla usando pandas?
14. ¿Cómo agruparías datos por una categoría y calcularías el promedio de una variable?
15. ¿Qué diferencia existe entre `filter()` y `select()` en dplyr?
16. ¿Qué elementos considerarías para diseñar un dashboard claro y útil para la toma de decisiones?

17. ¿Cuál es la diferencia entre una referencia relativa y una referencia absoluta en Excel?
18. ¿Para qué se utilizan las tablas dinámicas?
19. Un usuario solicita un dashboard con demasiados indicadores. ¿Cómo decidirías cuáles incluir?
20. ¿Cómo comprobarías que los resultados de un reporte son correctos antes de entregarlo?